

# תחום אי-ודאות

סטטיסטיקה והסתברות · חטיבת הביניים

## תוכן העניינים

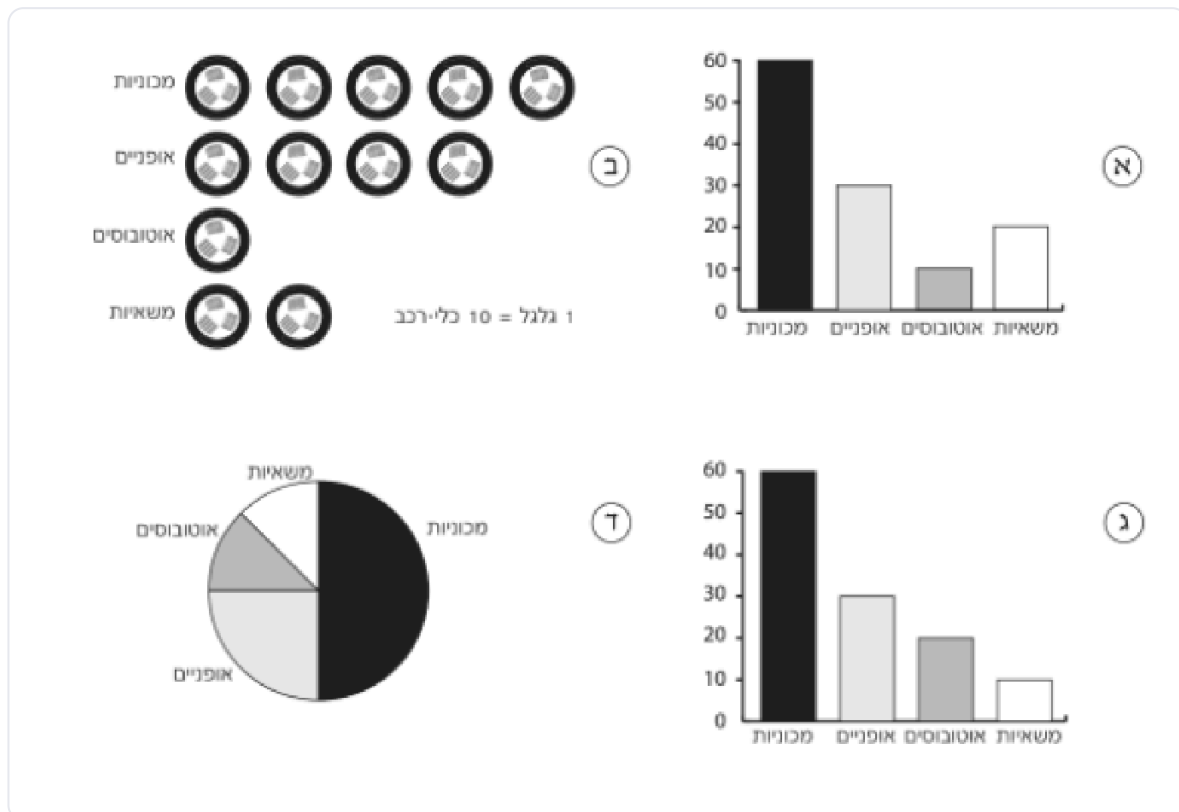
|   |                        |
|---|------------------------|
| א | איסוף וארגון נתונים    |
| ב | שכיחות יחסית           |
| ג | מדדי מרכז              |
| ד | הסתברות                |
| ה | אינטרפולציה            |
| ו | אקסטרפולציה            |
| ז | פירוש משני מקורות מידע |

1

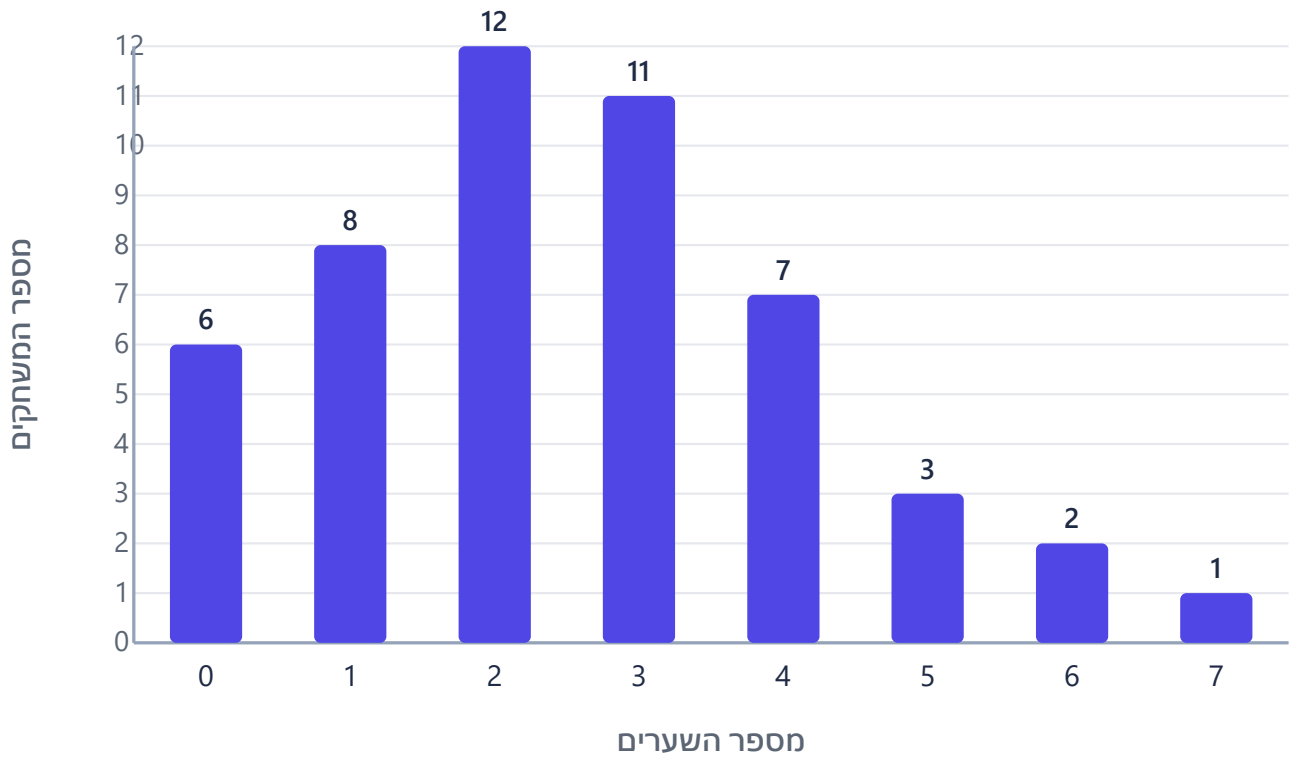
ארבעה תלמידים צפו במשך שעה בתנועת כלי-הרכב שעברו ליד בית-ספרם. הטבלה מציגה את תוצאות התצפית:

| מספר | סוג כלי-הרכב |
|------|--------------|
| 60   | מכוניות      |
| 30   | אופניים      |
| 10   | אוטובוסים    |
| 20   | משאיות       |

כל אחד מהתלמידים שרטט תרשים להצגת התוצאות. איזה מבין התרשימים מציג את התוצאות בצורה נכונה?



בעונת המשחקים נערכו מספר משחקי כדורגל. לפניכם דיאגרמת עמודות המתארת את תוצאות המשחקים:



תארו את הנתונים בדיאגרמת העמודות באמצעות טבלת שכיחויות.

---



---



---



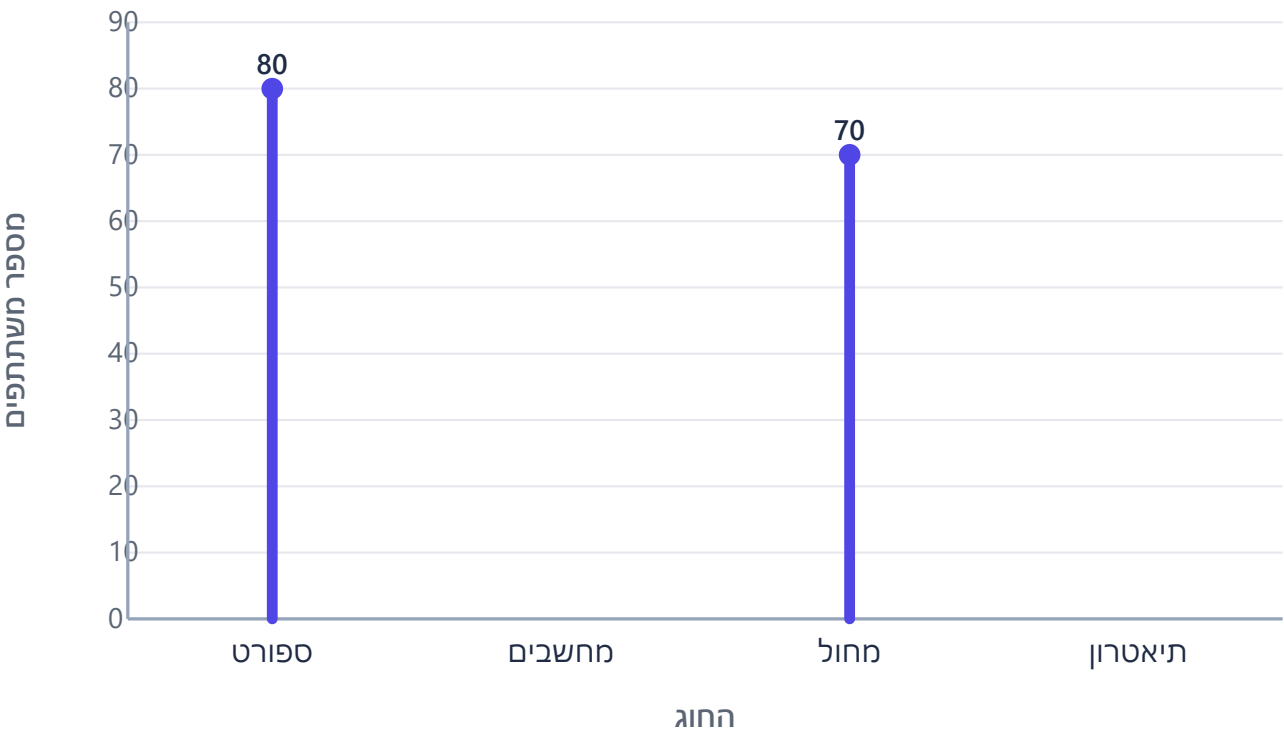
---

לתלמידי כיתות ח' מוצעים ארבעה חוגים: תיאטרון, מחול, מחשבים וספורט. כל אחד מהתלמידים משתתף בחוג אחד בלבד. אֶלעד וכן הציגו את התפלגות המשתתפים בחוגים בדרכים שונות.

**חן** הציגה נכון את התפלגות המשתתפים באחוזים, והשמיטה בטעות את אחוז המשתתפים בחוג מחול:

| ספורט | מחשבים | מחול  | תיאטרון | החוג                            |
|-------|--------|-------|---------|---------------------------------|
| 40%   | 15%    | _____ | 10%     | אחוז המשתתפים מתוך כלל המשתתפים |

**אלעד** הציג נכון את מספר המשתתפים בחוגים באמצעות דיאגרמת המקלות הבאה, והשמיט בטעות את מספר המשתתפים בחוגים תיאטרון ומחשבים:



א. השלימו את התא הריק בטבלה של חן.

ב. סרטטו בדיאגרמת המקלות של אלעד את המקלות החסרים.

ג. כמה תלמידים יש בשכבת כיתות ח'?

בני משפחת כהן החליטו לספור במשך חודש כל חיוג לחברת הטלפונים "חברת קשר" ולרשום את התגובה. מתברר שב-250 חיוגים נוצר קשר תקין והתקיימה שיחה, ב-100 חיוגים לא הייתה תשובה, ב-125 חיוגים הקו היה מקולקל, וב-25 חיוגים הקו היה תפוס.

א. סדרו את הנתונים בטבלה שמייצגת שכיחות של כל תגובה.

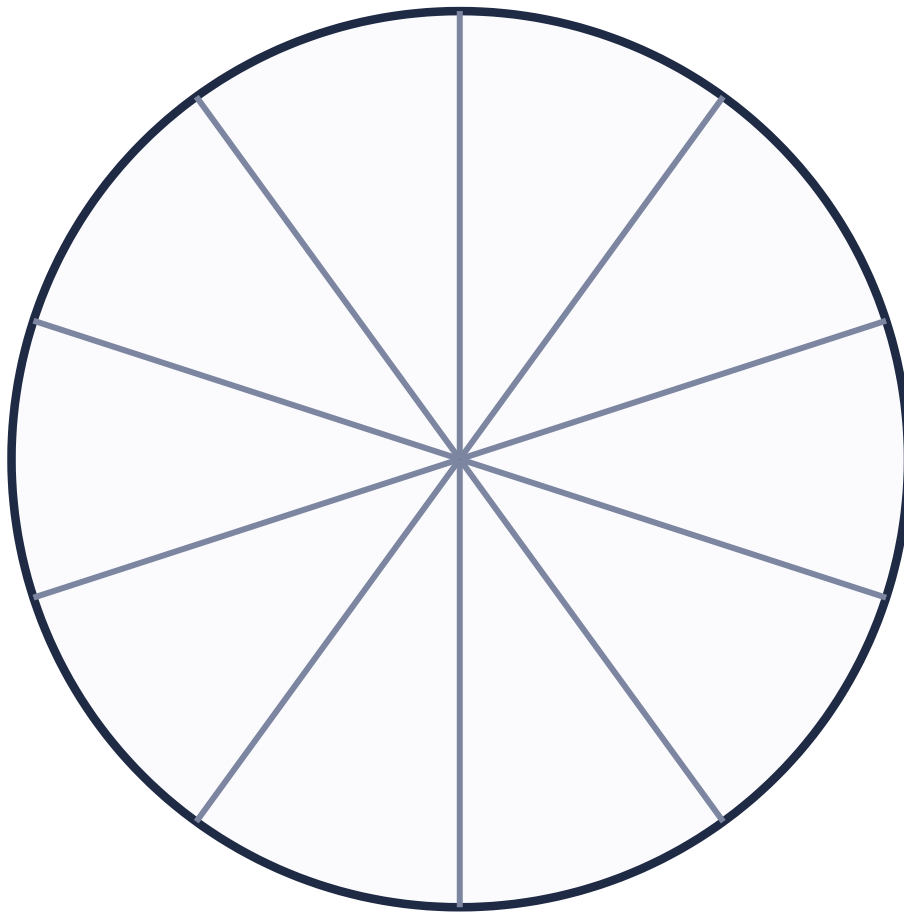
---

---

---

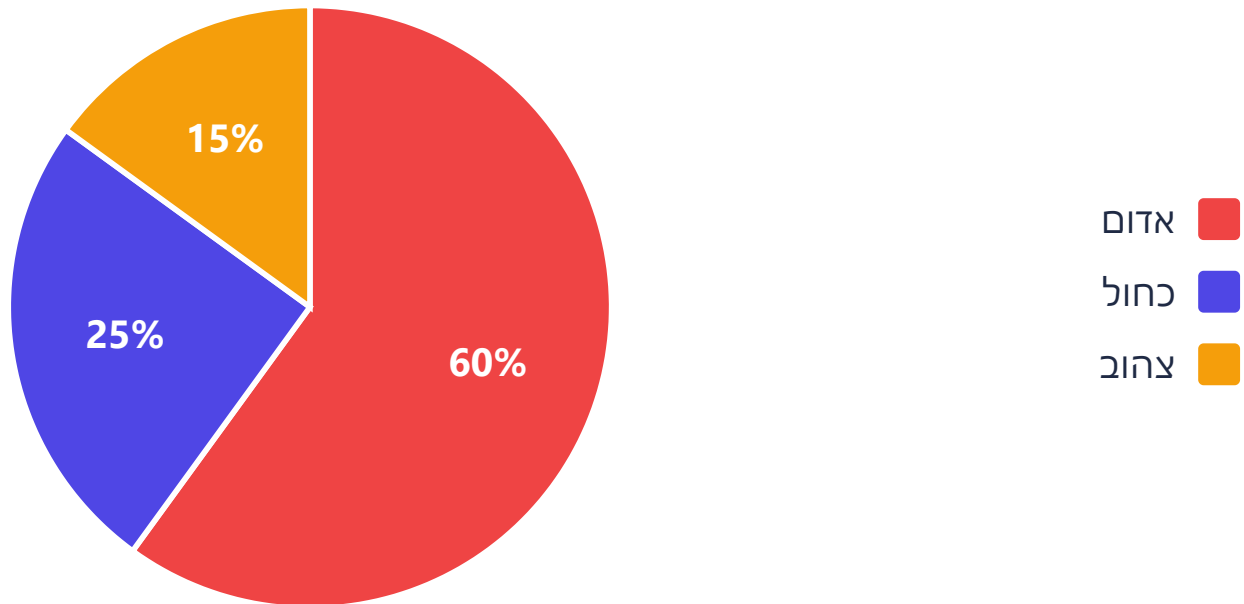
---

ב. לפניכם דיאגרמת עיגול המחולקת ל-10 חלקים שווים. היעזרו בחלוקה הזו וייצגו את התגובות בדיאגרמת עיגול זו.



בשכבת כיתות ח' בבית הספר "נופים" ערכו סקר, ובו ביקשו מהתלמידים לבחור את הצבע האהוב עליהם מבין שלושת הצבעים: צהוב, כחול ואדום. הדיאגרמה מתארת את התפלגות התשובות (באחוזים):

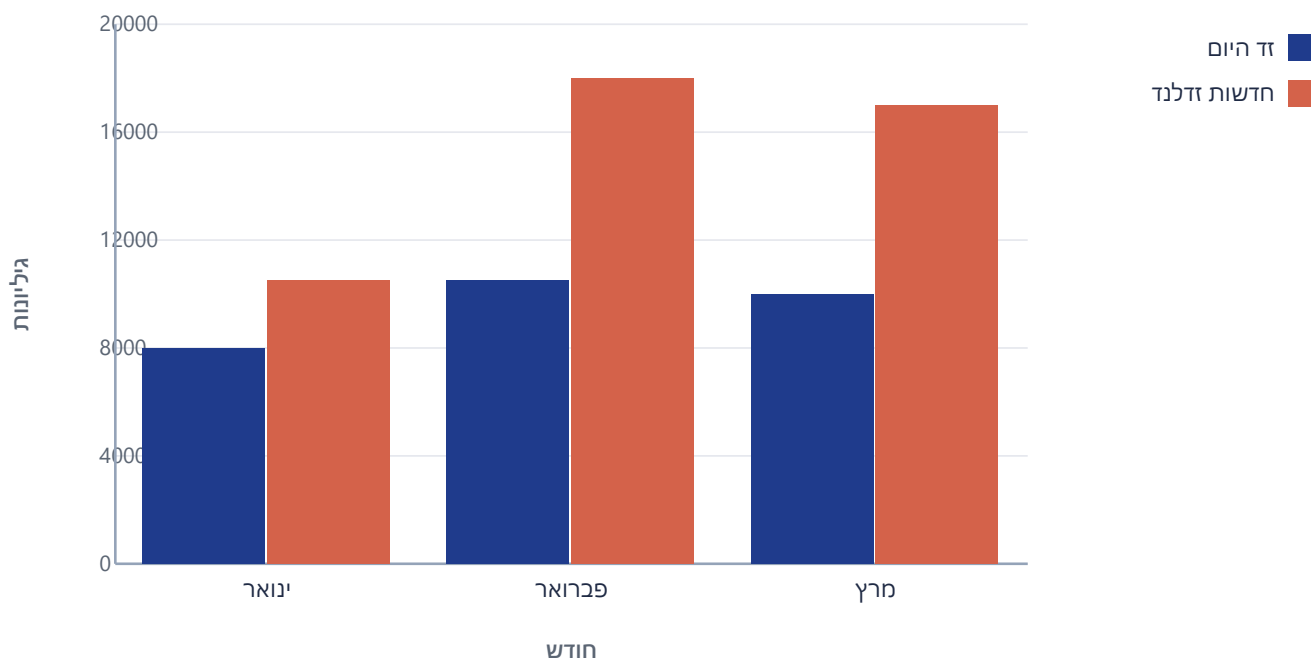
### התפלגות תשובות התלמידים לפי הצבע האהוב



א. מה אחוז תלמידי השכבה שאוהבים צבע צהוב?

ב. מספר התלמידים בשכבה שבחרו בצבע כחול הוא 75. כמה תלמידים יש בשכבת כיתות ח' בבית הספר "נופים"?

הדיאגרמה מציגה את נתוני המכירות של שני עיתונים במדינת זלנד במשך שלושה חודשים:



שרון טענה שבכל חודש נמכרים יותר מפי שניים גיליונות של "חדשות זלנד" מאשר של "זד היום". הסבירו מדוע הטענה של שרון אינה נכונה.

הדיאגרמה מציגה את סוג תכנית הטלוויזיה המועדפת על 240 תלמידים.



תכניות טלוויזיה מועדפות על תלמידים

מהו מספר התלמידים שבחרו ב"היסטוריה"?

30 ב.

20 א.

60 ד.

40 ג.

תלמידי שכבת ז' בבית הספר "אופק" החליטו להוביל מיזם ירוק לאיסוף בקבוקי פלסטיק למחזור. בכל יום במהלך שבוע המבצע ספרו "נאמני הסביבה" את כמות הבקבוקים שנאספו במיכל המרכזי. להלן הנתונים שנאספו:

| יום          | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי |
|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| מספר בקבוקים | 45    | 60  | 30    | 75    | 50    |

1. ארגנו את הנתונים בטבלת שכיחויות מסודרת.

---



---



---

2. בנו דיאגרמת עמודות (מקלות) המתארת את כמות הבקבוקים שנאספו בכל יום.

3. לדעתכם, מה מייצג טוב יותר את הנתונים: טבלה או דיאגרמת עמודות?

---



---



הגרף מתאר את נתוני שעות ההכנה למבחן במתמטיקה של שישה תלמידים והציונים שהם קיבלו בו.



א. איזה תלמיד למד הכי הרבה שעות?

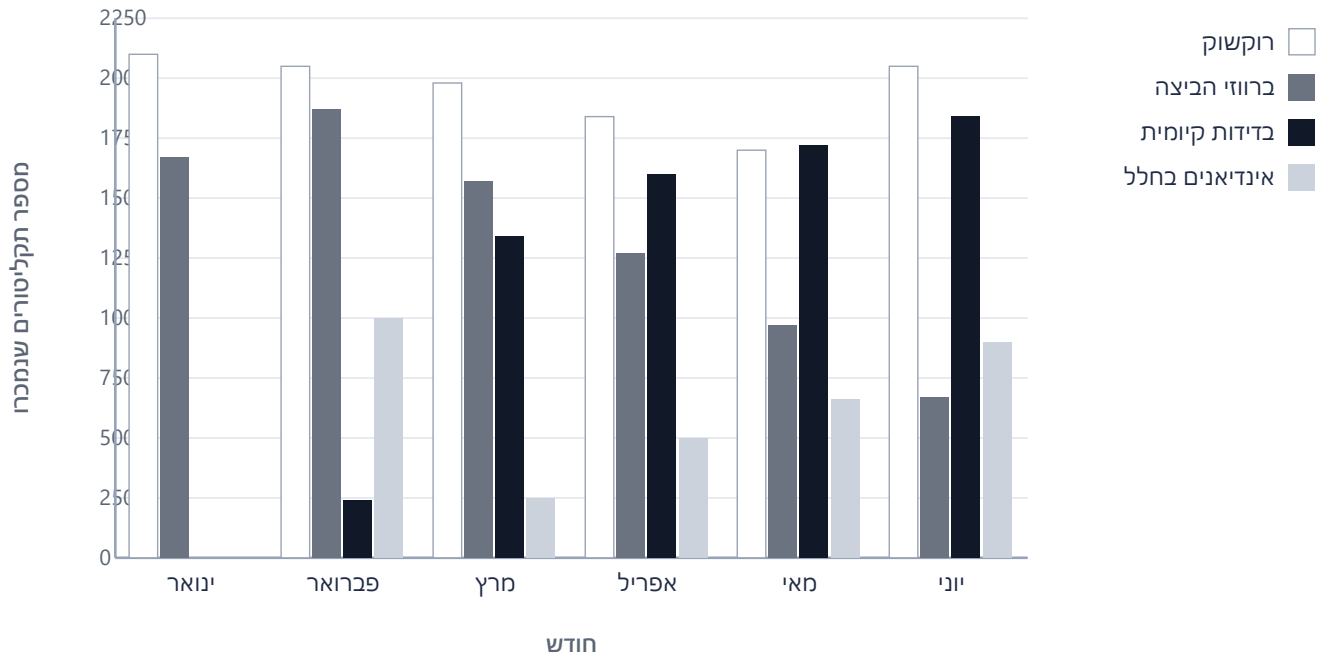
ב. איזה תלמיד קיבל את הציון הכי נמוך?

ג. לאיזה מהתלמידים מתאימה האמירה: "למרות כל מה שהשקעתי, לא כל כך הצלחתי"?

ד. לאיזה מהתלמידים מתאימה הטענה: "הצלחתי מבלי ללמוד הרבה"?

ה. על מי יהיה נכון להגיד "ככל שלמדו יותר למבחן זה, כך הצליחו יותר"? הסבירו כיצד ניתן לראות זאת בגרף.

בחודש ינואר יצאו תקליטורים חדשים של הלהקות "רוקשוק" ו"ברוזי הביצה". בחודש פברואר יצאו תקליטורים של הלהקות "בדידות קיומית" ו"אינדיאנים בחלל". הדיאגרמה מציגה את המכירות של תקליטורים אלה מינואר עד יוני:



1. כמה תקליטורים מכרה הלהקה "אינדיאנים בחלל" בחודש אפריל?

- א. 250      ב. 500  
ג. 1,000      ד. 1,270

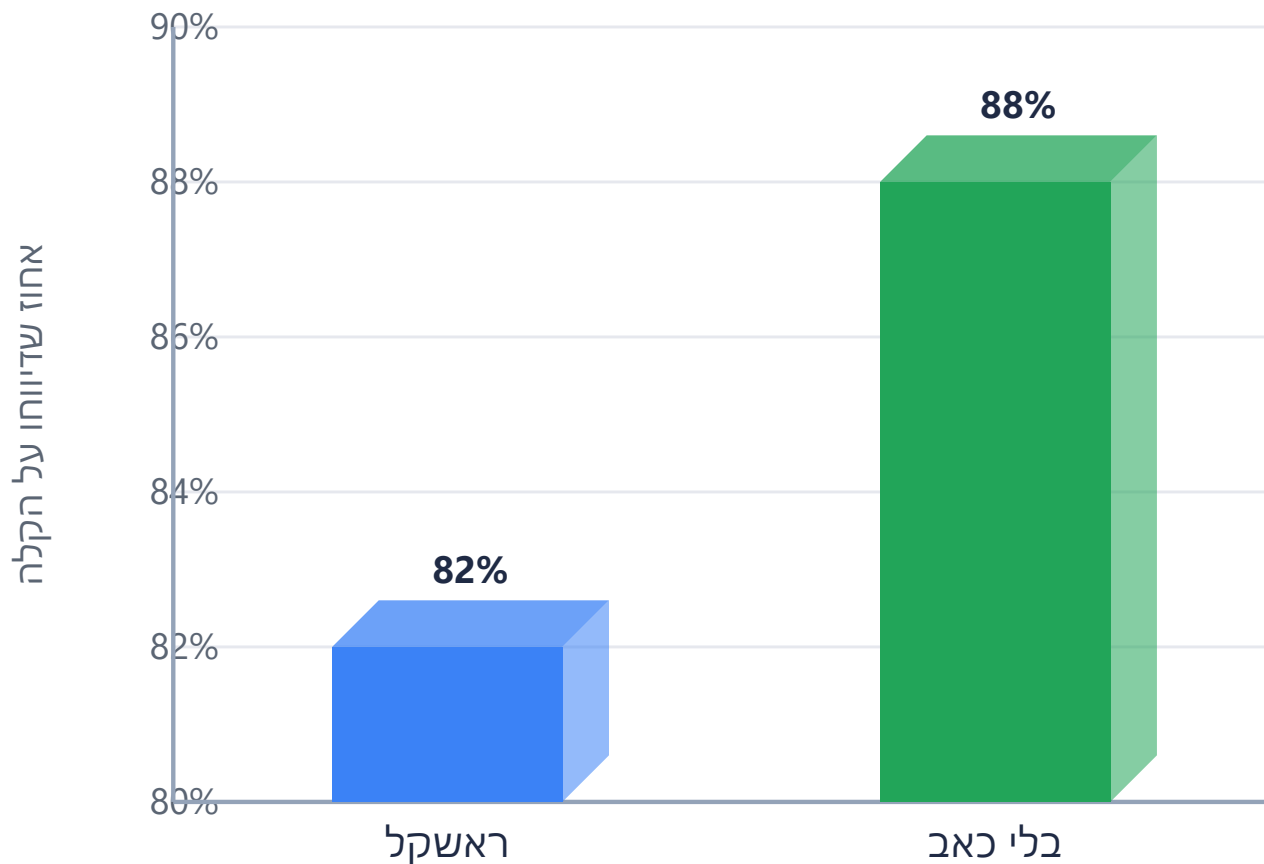
2. באיזה חודש בפעם הראשונה מכרה הלהקה "בדידות קיומית" יותר תקליטורים מהלהקה "ברוזי הביצה"?

- א. בשום חודש      ב. במרץ  
ג. באפריל      ד. במאי

3. המפיק של "ברוזי הביצה" מודאג מפני שמספר התקליטורים שלהם מכרה ירד מפברואר עד יוני. העריכו את היקף המכירות שלהם בחודש יולי, אם מגמת הירידה הזאת תימשך.

- א. 70 תקליטורים      ב. 370 תקליטורים  
ג. 670 תקליטורים      ד. 1,340 תקליטורים

חברת תרופות פיתחה שתי תרופות חדשות לשיכוך כאבי ראש: "ראשקל" ו"בלי כאב". חברת התרופות פרסמה בעיתון את המודעה הבאה, המציגה את אחוז המטופלים שדיווחו על הקלה בכאב הראש תוך 20 דקות מנטילת התרופה:



מודעת פרסומת: איזו תרופה יעילה יותר?

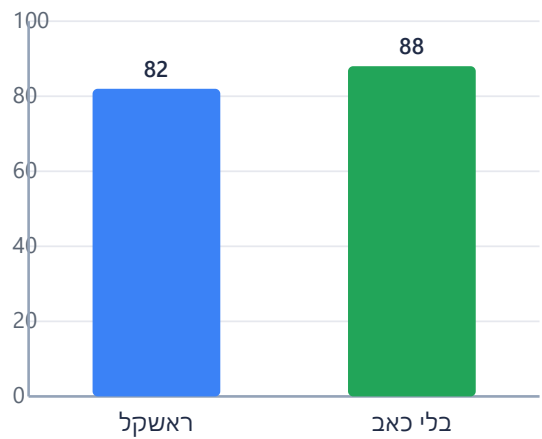
1. התבוננו במודעה. איזו תרופה נראית יעילה **באופן משמעותי** יותר מהשנייה?

2. בכמה בערך נראית העמודה של "בלי כאב" גבוהה יותר מהעמודה של "ראשקל"? (פי 2? פי 3?)

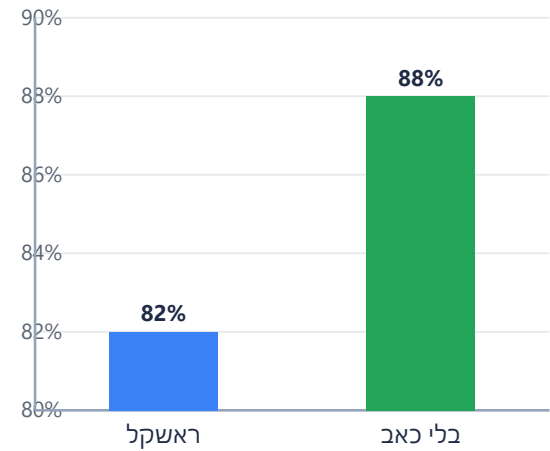
3. כעת התבוננו בנתונים המדויקים: "ראשקל" — 82% דיווחו על הקלה; "בלי כאב" — 88% דיווחו על הקלה. האם הרושם הראשוני מהגרף תואם את הנתונים? הסבירו מדוע נוצר פער בין הרושם לבין המציאות.

שתי גרסאות לאותם נתונים

מנהלת השיווק קיבלה את נתוני היעילות (ראשקל: 82%, בלי כאב: 88%) והתבקשה להכין שתי גרסאות של גרפים לשתי מצגות שונות – אחת למשקיעים (כדי להדגיש את היתרון של "בלי כאב") ואחת לוועדת האתיקה הרפואית (כדי להציג את הנתונים בצורה האובייקטיבית ביותר).



גרף II



גרף I

1. איזה גרף (I או II) תבחר מנהלת השיווק עבור המצגת למשקיעים? ואיזה עבור ועדת האתיקה? נמקו מדוע כל גרף משרת את מטרותו.

---

---

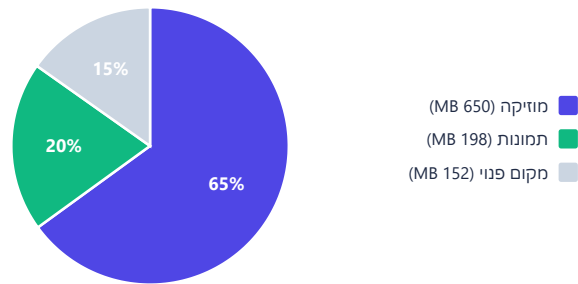
---

2. תארו במילים שלכם מהי ה"טקטיקה" הגרפית שבה השתמשו בגרף שנבחר למשקיעים כדי להעצים את ההבדל בין התרופות.

---

---

להתקן זיכרון נייד (כונן USB) בנפח 1 GB (1,000 MB). הדיאגרמה מציגה את המצב הנוכחי של הזיכרון:

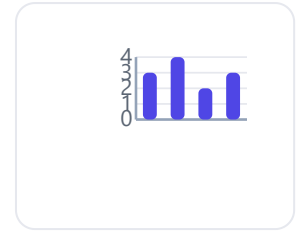
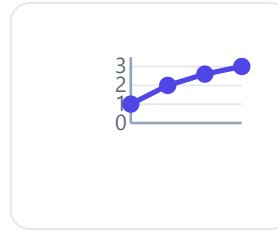
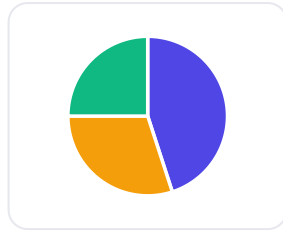
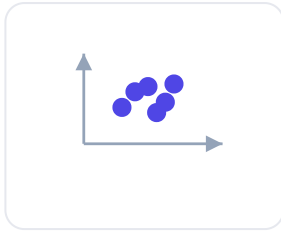


אילן רוצה להעביר אלבום תמונות בגודל 350 MB אל ההתקן. אין די מקום פנוי, והוא מוכן למחוק שני אלבומי מוזיקה. באלבומי המוזיקה השמורים בהתקן הגדלים הבאים:

| אלבום   | גודל   |
|---------|--------|
| אלבום 1 | MB 100 |
| אלבום 2 | MB 75  |
| אלבום 3 | MB 80  |
| אלבום 4 | MB 55  |
| אלבום 5 | MB 60  |
| אלבום 6 | MB 80  |
| אלבום 7 | MB 75  |
| אלבום 8 | MB 125 |

האם יוכל אילן לפנות די מקום (על ידי מחיקת שני אלבומי מוזיקה) כדי להעביר את אלבום התמונות? הקיפו **כן** או **לא** והציגו את החישוב.

לין רוצה ליצור שלושה תרשימים המציגים מידע על העיר שלו. כותרות התרשימים מוצגות בטבלה. איזה סוג תרשים הוא המתאים ביותר לכל כותרת? התאימו סוג תרשים אחד לכל כותרת.



| סוגי העיסוקים של עובדים בעיר | מספר הבנות והבנים שנולדו בעיר בכל שנה | אוכלוסיית העיר לאורך זמן |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                              |                                       |                          |

## משימות מאור

## מושבת הפינגווינים באי פטרוס

מדענים עוקבים אחר מושבת פינגווינים מזן "פינגווין אדלי" באנטארקטיקה. הם ספרו כמה גוזלים בקעו בהצלחה באזורים שונים של האי במהלך עונת הקיץ. האי מחולק לארבעה אזורים: אזור הצוקים — 30 גוזלים; אזור החוף המערבי — 45 גוזלים; אזור המפרץ השקט — 60 גוזלים; אזור הקרחון — 15 גוזלים.

א. ארגנו את הנתונים בטבלת שכיחויות מסודרת (בטור הראשון "אזור האי", בטור השני "מספר הגוזלים שבקעו").

---

---

---

---

ב. מהו מספר הגוזלים הכולל שבקעו בכל האי?

---

---

---

---

ג. איזה חלק (שבר) מהווה כמות הגוזלים שבקעו באזור המפרץ השקט מתוך כלל הגוזלים באי?

---

---

---

---

ד. אם נציג את הנתונים בדיאגרמת עמודות, באיזה אזור העמודה תהיה הגבוהה ביותר ובאיזה הנמוכה ביותר?

---

---

---

---

ה. המדענים גילו שבאזור הקרחון הטמפרטורות היו נמוכות מהרגיל בגלל סופות שלגים. האם יש קשר בין הנתון המתמטי (15 גוזלים) לבין המידע הביולוגי על הסופות? הסבירו.

---

---

---

---

1

לפניכם רשימת ציונים של תלמידי הכיתה:

80, 82, 63, 56, 76, 82, 90, 56, 44, 72, 70, 80, 68, 76, 78, 80, 78, 82, 90, 85, 44, 72, 80, 82, 63, 70, 70, 80, 82, 82, 90, 90

א. ארגנו את הציונים בטבלת שכיחות.

---

---

---

---

ב. המורה שקלה האם להעלות לכל תלמידי הכיתה את הציון ב-5 נקודות, או להוסיף לכל תלמיד עשירית מהציון. מה יהיה טווח הציונים בכל אחד מהמקרים?

---

---

---

בבית הספר "אלונים" נערכה תחרות "הכיתה הספורטיבית". המדד לניצחון הוא מספר התלמידים בכל כיתה העוסקים בספורט באופן קבוע. נציגי מועצת התלמידים אספו את הנתונים משתי כיתות ז':

- כיתה ז'1: 40 תלמידים, מתוכם 20 עוסקים בספורט.
- כיתה ז'2: 25 תלמידים, מתוכם 15 עוסקים בספורט.

נציג ז'1 טען: "אנחנו ניצחנו! אצלנו יש 20 ספורטאים ואצל ז'2 רק 15, ולכן אנחנו הכיתה הספורטיבית יותר".

א. האם אתם מסכימים עם הטענה של נציג ז'1? הסבירו מדוע ההשוואה על בסיס השכיחות (20 לעומת 15) עלולה להיות לא הוגנת.

---



---

ב. חשבו את השכיחות היחסית של התלמידים העוסקים בספורט בכל כיתה.

---



---

ג. על בסיס השכיחות היחסית — איזו כיתה "ספורטיבית" יותר באופן יחסי לגודלה? נמקו.

---



---

ד. כמה תלמידים ספורטאים היו צריכים להיות בכיתה ז'1 כדי שהשכיחות היחסית שלהם תהיה שווה בדיוק לזו של ז'2?

---



---



מועצת העיר מתכננת לשפץ צומת עמוס. יש תקציב להוסיף נתיב אחד בלבד, והוועדה מתלבטת בין הרחבת הכביש למכוניות פרטיות לבין בניית נתיב לאוטובוסים. תלמידי כיתה ז' ספרו במשך 10 דקות בשעת השיא (8:00) סך הכול 50 כלי רכב: מכוניות פרטיות — 25, אוטובוסים — 10, אופנועים — 5, משאיות — 10.

א. חשבו את השכיחות היחסית של כל סוג רכב (כשבר עשרוני): מכוניות פרטיות, אוטובוסים, אופנועים, משאיות.

ב. נציג הנהגים טוען שצריך להרחיב לכביש כי השכיחות היחסית של המכוניות היא 0.5 והאוטובוסים רק 0.2. בכל מכונית פרטית יש בממוצע 2 אנשים, ובכל אוטובוס 40 אנשים. מהי השכיחות היחסית של הנוסעים באוטובוס מתוך כלל האנשים שעברו בצומת?

ג. אילו הייתם חברי המועצה, באיזו אפשרות הייתם בוחרים? נמקו תוך שימוש בהבדל שבין "ספירת רכבים" ל"ספירת אנשים".

ד. תלמידה העירה שהסקר נערך רק 10 דקות בשעה 8:00. הציעו שתי סיבות מדוע היא צודקת.

שימוש באחוזים לתיאור שכיחות יחסית

הקלע המצטיין

לקראת משחק הגמר, מאמן הנבחרת בודק את ביצועי שני השחקנים המובילים בזריקות עונשין. עידו זרק 20 פעמים וקלע 12; נועם זרק 10 פעמים וקלע 7.

| אחוז הצלחה | שכיחות יחסית (שבר) | סה"כ קליעות | סה"כ זריקות | השחקן |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
| _____      | _____              | 12          | 20          | עידו  |
| _____      | _____              | 7           | 10          | נועם  |

א. העתיקו את הטבלה והשלימו אותה.

ב. מי מהשחקנים בעל אחוז ההצלחה הגבוה יותר?

ג. בכמה אחוזים גבוה אחוז ההצלחה של השחקן המוביל מזה של השני?

ד. המאמן אמר: "עידו קלע כמעט פי 2 סלים מנועם, ולכן אתן לו לזרוק". האם המאמן צודק? נמקו באמצעות האחוזים.

ה. במשחק הבא נועם זרק שוב 10 זריקות. כמה סלים היה צריך לקלוע כדי להגיע בדיוק לאחוז ההצלחה של עידו?

3

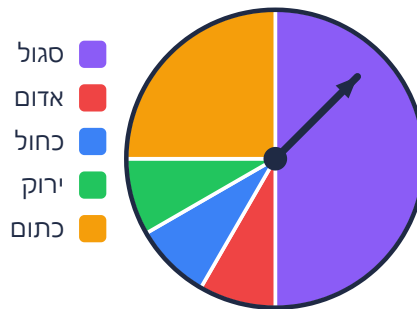
שני כרטיסים שהוכנו להגרלה ממוספרים במספרים טבעיים עוקבים מ־1 עד 72. הכרטיסים הזוכים הם אלו עם המספרים מ־1 עד 9 ומ־46 עד 72. יתר הכרטיסים — ללא זכייה. עדה היא הראשונה למשוך כרטיס אחד.

א. מהי ההסתברות שעדה תמשוך כרטיס **ללא זכייה**?

ב. האם ההסתברות לבחור כרטיס זוכה שווה / גדולה / קטנה מההסתברות לבחור כרטיס ללא זכייה? נמקו.

4

גלגל המשחק שלפניכם הוא משחקו החדש של סער.



מתוך 600 סיבובים, כמה פעמים בערך יש לצפות לכך שהמחוג ייעצר בגזרה האדומה?

40 ב.

30 א.

60 ד.

50 ג.

5

גלגל המשחק של רוני מחולק לשמונה גזרות שוות בשלושה צבעים: כתום, סגול וירוק. רוני סובב את הגלגל 1000 פעמים. בטבלה מצוין כמה פעמים נעצר הגלגל בכל גזרה:

| מספר עצירות | צבע  |
|-------------|------|
| 510         | כתום |
| 243         | סגול |
| 247         | ירוק |

מתחו קווים בגלגל כך שיווצרו שלוש גזרות בגדלים שנראים לכם מתאימים. סמנו את צבעי הגזרות — כתום, סגול וירוק.

TIMSS

6

בשקית יש 24 גולות, חלקן שחורות וחלקן לבנות. הוציאו גולה אחת באקראי, רשמו את צבעה והחזירו אותה לשקית. כך עשו 120 פעמים, וב־70 פעמים יצאה גולה לבנה. כמה גולות לבנות סביר שיש בשקית?

10 ב.

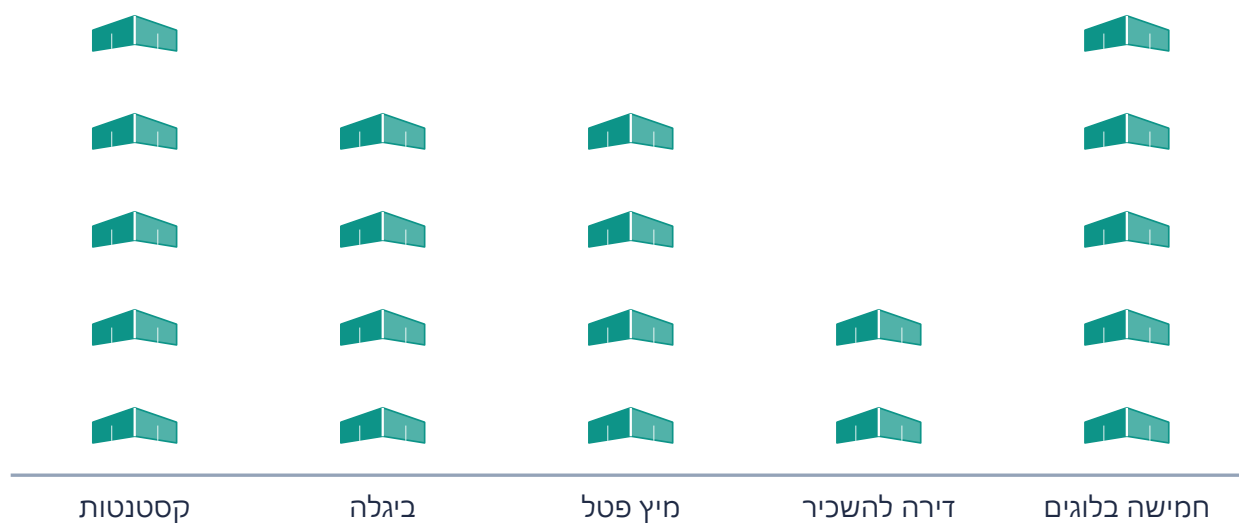
7 א.

14 ד.

12 ג.

תלמידי כיתה א' בחרו את ספר הקריאה האהוב עליהם. הם הציגו את הנתונים בפיקטוגרם הבא (כל סמל מייצג תלמיד אחד):

תלמיד אחד = 



א. כמה תלמידים בכיתה?

.....

ב. מהם הספרים האהובים ביותר?

.....

ג. כמה תלמידים לא בחרו בספר "חמישה בלוגים"?

.....

ד. איזה חלק מהתלמידים בחרו בספר "קסטנטות"?

.....

ה. הציגו את הנתונים בדיאגרמה אחרת.

ו. מהו אחוז התלמידים שבחרו בספרים "דירה להשכיר" או "ביגלה"?

.....

ז. מהי ההסתברות לבחור מהכיתה תלמיד שאוהב לקרוא את הספר "ביגלה"?

.....

1

הממוצע החשבוני של ארבעה מספרים  $a, b, c, d$  שווה ל-9, והממוצע החשבוני של שני מספרים  $e$  ו- $f$  שווה ל-6. בחרו את התשובה הנכונה:

א. בכמה סכום המספרים  $a, b, c, d$  גדול מסכום המספרים  $e$  ו- $f$ ?

24 (B)

3 (A)

ב. הממוצע החשבוני של המספרים  $a, b, c, d, e, f$  שווה ל-?

7.5 (D)

8 (C)

2

ממוצע הקליעות של שחקן כדורסל במהלך 11 משחקים הוא 30 נקודות. במשחק ה-12 הוא קלע 6 נקודות בלבד.

א. האם הממוצע יעלה, ירד או יישאר אותו הדבר? הסבירו.

.....

.....

ב. מהו ממוצע הקליעות של השחקן בכל 12 המשחקים?

.....

3

בבית מלאכה מועסקים 9 פועלים ומנהל. שכרם של 4 פועלים הוא 5,000 ₪, שכרם של 5 פועלים נוספים הוא 5,200 ₪, ושכר המנהל הוא 9,000 ₪.

א. מצאו את השכר השכיח, את החציון ואת ההכנסה הממוצעת בבית המלאכה.

.....

.....

.....

ב. המנהל קיבל תוספת של 2,000 ₪. מהם השכיח, החציון והממוצע לאחר ההעלאה?

.....

.....

.....

4

באגף במפעל עובדים שישה אנשים ששכרם הרגיל: 4,800, 4,900, 5,000, 5,050, 5,050, 5,200 ₪. לקראת החגים קיבלו כולם תוספת חד-פעמית של 50% משכרם הרגיל.

א. מהו השכר הממוצע הרגיל, ומה היה הממוצע בעקבות התוספת?

.....

ב. מהו חציון השכר הרגיל, ומה היה החציון בעקבות התוספת?

.....

ג. מהו השכר השכיח הרגיל, ומה היה השכיח בעקבות התוספת?

.....

ד. בכמה אחוזים גדל הממוצע?

.....

5

חוקר קופים רשם משקל של 5 קופים. במקום לרשום כל משקל הוא כתב: ההפרש בין קצוות טווח הנתונים = 30 ק"ג; השכיח = 74 ק"ג; החציון = 80 ק"ג; הממוצע = 85 ק"ג.

א. כמה שוקל כל אחד מחמשת הקופים? הסבירו.

.....

ב. אם בעוד שנה כל קוף יוסיף למשקלו בדיוק 10 ק"ג, כיצד ישתנה כל אחד מהמדדים (טווח, שכיח, חציון, ממוצע)? הסבירו.

.....

.....

.....

.....

6

בכיתה של 15 תלמידים נערך מבחן קצר בביולוגיה (ציון מקסימלי 10). התפלגות הציונים: ציון 6 — תלמיד 1; ציון 7 — 3 תלמידים; ציון 8 — 7 תלמידים; ציון 9 — 3 תלמידים; ציון 10 — תלמיד 1.  
 א. הסבירו מדוע הממוצע והחציון שווים.

.....

.....

ב. הסבירו מדוע ההתפלגות "סימטרית". סרטטו דיאגרמת מקלות.

ג. הציעו קבוצת נתונים אחרת בת 5 ערכים שבה הממוצע, החציון והשכיח כולם 7.

.....

ד. האם בהתפלגות סימטרית הממוצע והחציון יהיו שווים גם לשכיח? אם לא — תנו דוגמה.

.....

.....

7

להלן רשימת הציונים של 10 תלמידים:  
 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9  
 כל התלמידים שקיבלו ציון 9 עָרערו, וציונם הועלה ל-10.  
 א. מצאו את הציון השכיח לפני ואחרי הערעור.

.....

ב. מצאו את הציון הממוצע לפני ואחרי הערעור.

.....

ג. מצאו את חציון הציונים לפני ואחרי הערעור.

.....

8

תלמידים קיבלו את תוצאות המבחן, וממוצע ציוניהם היה 7.6. תלמיד תשיעי קיבל את ציונו באיחור, ואז התברר שממוצע הציונים של כל 9 התלמידים שווה לממוצע של 8 התלמידים הראשונים. מהו ציונו של התלמיד התשיעי? נמקו.

.....

.....

.....

9

מספר תלמידים נבחנו וממוצע ציוניהם היה 7.6. שני תלמידים נוספים נבחנו וקיבלו 10 ו-8. ממוצע הציונים של כל התלמידים (כולל השניים) היה 7.8. כמה תלמידים נבחנו בסך הכול?

---



---



---

10

מכון ויצמן

ברשימת ציונים (בסקלה 0–100) ידוע כי החציון הוא 100.

— מה השכיח? הסבירו.

---



---

— רינה אמרה: "לא ניתן לדעת את הממוצע, אבל בהחלט ניתן לדעת שהממוצע תמיד גדול מ-50". האם היא צודקת? הסבירו.

---



---

11

פרחי נוי גודלו בשלושה שדות בתנאי השקיה שונים. לאחר הקטיף נמדד גובה הפרחים (מעוגל ל-5 ס"מ) ורוכז בטבלה:

| גובה הפרח (ס"מ) | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| שדה א'          | 320 | 560 | 480 | 400 | 360 | 320 | 280 |
| שדה ב'          | 280 | 320 | 400 | 550 | 400 | 320 | 280 |
| שדה ג'          | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 320 |

רשמו עבור כל שדה מי מבין השכיח, החציון והממוצע הוא הגדול ביותר ומי הקטן ביותר.

---



---



---



12

בשולי כפר דייגים ניצב בית מידות של אדם עשיר. ברוב ימות השבוע הוא בעיר ומנהל את עסקיו, אך בכל יום א' הוא מפליג לדוג בסיוע שני בחורים מהכפר. השכר שהוא משלם להם ביום אחד עולה על כל הכנסתם בשאר ימי השבוע. במרשם התושבים רשום העשיר כתושב הכפר.

א. מה משקף טוב יותר את מצבו הכלכלי של ציבור הדייגים בכפר — ממוצע ההכנסות או החציון? נמקו.

ב. מה משקף טוב יותר את מצבם הכלכלי של שני הבחורים — ממוצע הכנסתם היומית או החציון? נמקו.

TIMSS

13

לאחת מרשימות המספרים האלה הטווח הקטן ביותר וגם הממוצע הגדול ביותר. לאיזו מהן?

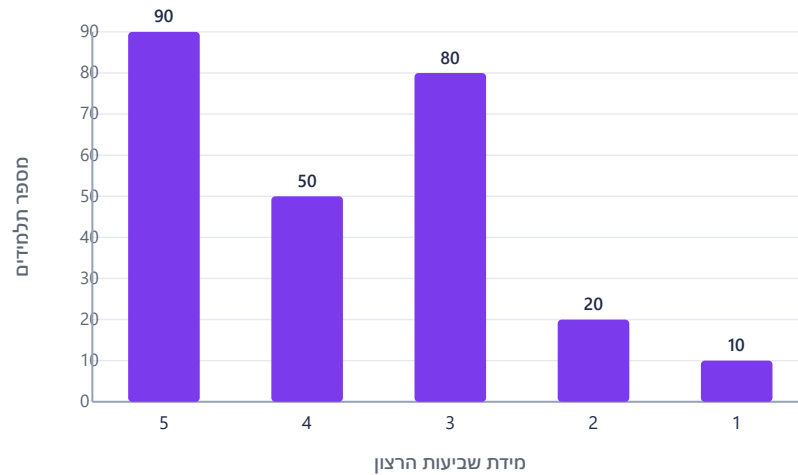
ב. 6 8 12 28 46

א. 6 8 12 23 46

ד. 6 8 12 18 51

ג. 6 8 12 23 51

לאחר הטיול השנתי ביקשו לדעת את מידת שביעות הרצון של תלמידי שכבת ט'. כל תלמיד הקיף את התשובה המתאימה: 5 – שביעות רצון רבה מאוד; 4 – רבה; 3 – בינונית; 2 – נמוכה; 1 – נמוכה מאוד. התשובות שהתקבלו מוצגות בדאגרמה:



א. כמה תלמידים בשכבה?

ב. דנה אמרה "התשובה השכיחה היא שביעות רצון בינונית". האם דנה צודקת? נמקו.

ג. (1) חשבו את הציון הממוצע של שביעות הרצון. (2) האם רוב התלמידים היו מרוצים מהטיול?

ד. נוספו תשובות של 9 מורים שכולם סימנו 2. האם הציון הממוצע השתנה? נמקו.

ה. מהי השכיחות היחסית של התשובה "שביעות רצון נמוכה מאוד"?

ו. אם נבחר פתק באקראי, מה ההסתברות שהמספר הרשום עליו יהיה 5?

ז. אם נבחר פתק באקראי, מה ההסתברות שהמספר יהיה 3 או 4?

15

חמישה ילדים אספו צדפים בשפת הים. כל ילד אסף בממוצע 30 צדפים.

א. כמה צדפים אספו כל הילדים יחד?

---

ב. האם ייתכן שאחד מהילדים אסף יותר מ-30 צדפים? נמקו.

---

ג. האם ייתכן שכל אחד מחמשת הילדים אסף פחות מ-30 צדפים? נמקו.

---

ד. אם ידוע שכל ילד אסף מספר שונה — כתבו מספרים אפשריים למספר הצדפים של כל ילד.

---

TIMSS

16

לחברת "ההמבורגר המקורי" יש 5 סניפים. מספר אנשי הצוות ב-5 הסניפים הוא 12, 18, 19, 21 ו-30 אנשים.

א. מהו הממוצע של מספר אנשי הצוות ב-5 הסניפים?

---

ב. מהו החציון של מספר אנשי הצוות?

---

ג. אם הסניף שבו 30 אנשי צוות יגדיל את מספרם ל-50, כיצד ישפיע הדבר על החציון ועל הממוצע?

---



---

**משימות נוספות לסיכום מדדי מרכז** (קישורים): מיהו המדד המאפיין · מסיבת יום הולדת · מן המדדים אל הנתונים · ציונים

במרוץ שליחים למרחק של 400 מטרים רצה קבוצה של 4 אצנים. האצנים סיימו את קטע הריצה שלהם לפי הסדר: 12 שניות, 13 שניות, 11 שניות ו-13 שניות.

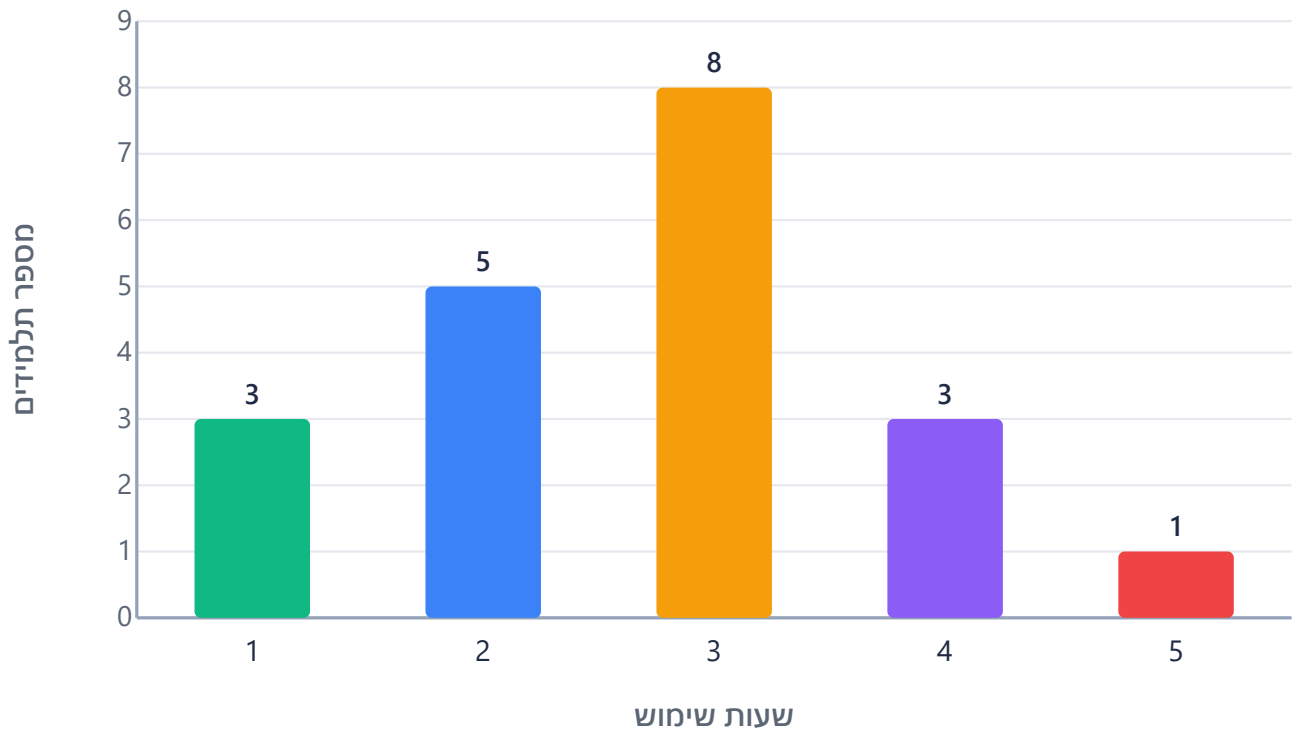
א. מהו הזמן הממוצע שבו סיימו האצנים את קטע הריצה?

- |                |               |
|----------------|---------------|
| א. 13.0 שניות  | ב. 12.5 שניות |
| ג. 12.25 שניות | ד. 11.5 שניות |

ב. במרוץ הבא שיפרו 2 מהאצנים את זמניהם ב-2 שניות כל אחד, ו-2 האחרים קיבלו אותן תוצאות כמו במרוץ הקודם. בכמה שניות השתפר זמן הריצה הממוצע של הקבוצה?

- |            |            |
|------------|------------|
| א. 0 שניות | ב. 1 שנייה |
| ג. 2 שניות | ד. 4 שניות |

חוקרים פיתחו אפליקציה בשם "מסך ירוק" המודדת כמה שעות ביום תלמידים מבליים ברשתות החברתיות. הם עקבו אחר 20 תלמידים בכיתה ז' ותיעדו את זמן השימוש היומי ביום ראשון. התוצאות מוצגות בדיאגרמה:



א. השלימו את טבלת השכיחויות (שעות:  $1 \rightarrow 3$ ,  $2 \rightarrow 5$ ,  $3 \rightarrow ?$ ,  $4 \rightarrow ?$ ,  $5 \rightarrow 1$ , סה"כ 20).

ב. מהו השכיח בקבוצה? מה משמעותו לגבי הרגלי השימוש בכיתה?

ג. חשבו את ממוצע שעות השימוש ליום. הציגו את דרך החישוב.

ד. תלמיד טען: "הגרף מוכיח שרוב התלמידים מכורים לטלפון כי הממוצע גבוה מ-2 שעות". האם אתם מסכימים? כיצד משפיע התלמיד שמשתמש 5 שעות על הממוצע?

ה. ההנהלה רוצה להוריד את הממוצע הכיתתי ל-2 שעות בדיוק. הציעו שינוי בנתונים שיביא לכך, והסבירו.

**קישור:** גובה ממוצע (אוריינות בקטנה — הטכניון)

1

במגירה יש 28 עטים: חלקם לבנים, חלקם כחולים, חלקם ורודים וחלקם אפורים.

א. אם ההסתברות לבחירת עט כחול היא  $\frac{2}{7}$ , כמה עטים כחולים יש במגירה?

ב. מספר העטים הוורודים גדול פי 2 ממספר העטים הכחולים. מה ההסתברות להוציא באקראי עט ורוד?

בתחנה המטאורולוגית משתמשים במודלים כדי לחשב את ההסתברות לגשם (מספר בין 0 ל-1). לפניכם טבלה המציגה את ההסתברות לגשם בארבעה יישובים ביום מסוים:

| היישוב  | הסתברות לגשם |
|---------|--------------|
| ערד     | 0.05         |
| ירושלים | 0.50         |
| חיפה    | 0.90         |
| תל אביב | 0            |

א. התאימו בין היישוב למידת ההיתכנות: אירוע ודאי שלא ירד בו גשם · אירוע סביר מאוד · אירוע נדיר מאוד · אירוע שסיכוייו לקרות או לא לקרות שווים.

ב. מהי ההסתברות שלא ירד גשם בחיפה? הציגו חישוב והסבירו מה זה אומר על "יום יבש" בחיפה.

ג. דני אמר על ירושלים: "0.50 אומר שחצי מהיום ירד גשם וחצי שמש". האם הפרשנות נכונה? הסבירו את ההבדל בין משך הגשם לבין מידת הביטחון בחיזוי.

ד. התקנון קובע שמבטלים מרוץ אופניים בערד רק אם ההסתברות לגשם גדולה מ-0.2. מה צריכה להיות ההחלטה? אילו נתונים נוספים הייתם בודקים?

בשקית גולות ובתוכה: 50 גולות אדומות, 50 צהובות, 40 כחולות ו-60 ירוקות. מוציאים באקראי גולה אחת.

א. מה ההסתברות שתצא גולה **שאינה** ירוקה?

ב. מה ההסתברות שתצא גולה צהובה או כחולה?

ג. בשקית אחרת 16 גולות (8 אדומות ו-8 שחורות). שולפים 2 גולות בלי החזרה, ושתייהן שחורות. מה ניתן לומר על צבע הגולה השלישית?

- |                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| א. סביר יותר שתהיה אדומה מאשר שחורה            | ב. סביר יותר שתהיה שחורה מאשר אדומה |
| ג. הסבירות שתהיה אדומה זהה לסבירות שתהיה שחורה | ד. אי אפשר לדעת                     |

במפעל "קוביות הזהב" מייצרים קוביות משחק בעזרת חיתוך לייזר מדויק, כך שכל הפאות זהות בשטחן ובמשקלן. המהנדס בודק שני דגמים: דגם א — קובייה בעלת 6 פאות זהות; דגם ב — סביבון בעל 4 תוצאות אפשריות זהות.

א. הסבירו מדוע, מבחינה גיאומטרית, הסיכוי שהקובייה תיפול על "2" שווה לסיכוי ל"5". באילו מושגים גיאומטריים השתמשתם?

ב. אם יש 6 תוצאות סימטריות, מהי ההסתברות לקבל "4"? כתבו כשבר וכאחוז.

ג. עובד הציע להזביק מדבקה כבדה רק על פאת "6". האם נשמרת הסימטריה? כיצד תשפיע המדבקה על ההסתברות לקבל "6"? נמקו.

ד. ייצרו גם "מטבע" מיוחד לא-שטוח. האם נוכל לומר שההסתברות לכל צד היא 0.5? הסבירו מדוע הסימטריה כאן "אינה ניכרת לעין".



תחזית מזג האוויר צופה כי בין השעות 12:00 ל-18:00 הסיכוי לגשם הוא 30%. איזה מהמשפטים הוא הפרשנות הטובה ביותר?

- א. 30% מהשטח באזור התחזית יקבל גשם.  
 ב. ב-30% מתוך 6 השעות ירד גשם.  
 ג. 30 מתוך כל 100 אנשים יחוו גשם.  
 ד. אם התחזית תינתן עבור 100 ימים, בערך ב-30 ימים ירד גשם.  
 ה. כמות הגשם תהיה 30% מגשם כבד.

**קישורים:** נגנים פגומים · גלגל צבעים (אוריינות בקטנה — הטכניון)

1

נתוני השכר החודשי (בש"ח) של עובד בחמשת החודשים הראשונים של 2025: ינואר — 7,200; פברואר — 7,400; מרץ — \_\_\_\_\_; אפריל — 7,900; מאי — 8,200.  
חשבו באמצעות אינטרפולציה לינארית את השכר החסר במרץ.

2

בטבלה נתוני אוכלוסייה (במיליוני תושבים) בשנים שונות. ידוע כי קצב הגידול בין השנים אחיד (שינוי ליניארי):

| שנה  | אוכלוסייה (מיליונים) |
|------|----------------------|
| 2010 | 2.0                  |
| 2016 | 3.2                  |

• העריכו באינטרפולציה את גודל האוכלוסייה בשנת 2014.

• תלמיד אמר: "אם בין 2.0 לבין 3.2 זה 1.2 מיליון, אז האמצע הוא 2.6 מיליון — לכן זה הערך ב-2014". האם הוא צודק? הסבירו.

תחזית צריכת חשמל בבית. בטבלה נתוני צריכת חשמל חודשית (בקוט"ש):

| חודש   | צריכה (קוט"ש) |
|--------|---------------|
| ינואר  | 420           |
| פברואר | 460           |
| מרץ    | _____         |
| אפריל  | 540           |
| מאי    | 580           |

א. חשבו באמצעות אינטרפולציה לינארית את הערך החסר של חודש מרץ.

---



---

ב. חשבו את ממוצע הצריכה של ארבעת החודשים הראשונים.

---

ג. אם מתוקננת מערכת חיסכון שמפחיתה 10% מהצריכה, מה תהיה הצריכה הצפויה במרץ אחרי ההתקנה?

---

ד. הסיקו מסקנה: האם המגמה היא עלייה יציבה? מה יכול להסביר אותה?

---



---

התקדמות רץ באימון. טבלת זמן ריצה (דקות) למרחק 5 ק"מ:

| שבוע   | זמן (דקות) |
|--------|------------|
| שבוע 1 | 36         |
| שבוע 2 | _____      |
| שבוע 3 | 32         |
| שבוע 4 | 30         |

**1.** מצאו את הזמן החסר של שבוע 2 באמצעות אינטרפולציה לינארית.

---



---

**2.** בכמה דקות השתפר הרץ מהממוצע של השבועות 1-2 לעומת השבועות 3-4?

---

**3.** כתבו מסקנה: האם הקצב מציאותי? מה ייתכן שישפיע על ההמשך?

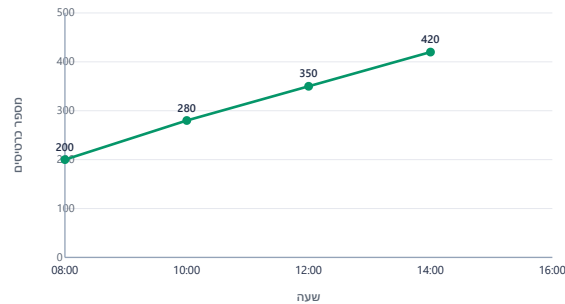
---



---

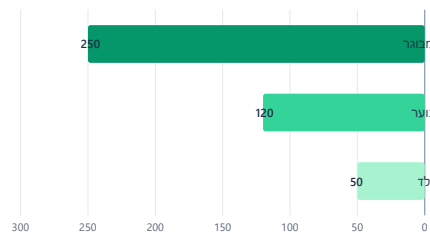
1

לפניכם גרף המתאר את המספר המצטבר של הכרטיסים שנמכרו לפסטיבל מוזיקה במהלך שעות היום:



מספר כרטיסים מצטבר

בנוסף, דיאגרמה המפרטת את כמות סוגי הכרטיסים שנמכרו עד שעה 14:00:



א. מה קורה למספר הכרטיסים הנמכרים לאורך היום — עולה, יורד או נשאר קבוע? (זיהוי מגמה)

ב. כמה כרטיסים נוספים נמכרו בממוצע כל שעתיים?

ג. אם המגמה נמשכת באותו קצב, כמה כרטיסים צפויים להימכר עד השעה 16:00? (אקסטרפולציה)

ד. האם התוצאה בהכרח נכונה? סמנו כן / לא והסבירו (למשל: ייתכן שנגמרים כרטיסים, או יש מבצע חדש).

ה. כמה אחוז מהכרטיסים שנמכרו עד 14:00 היו כרטיסי נוער?

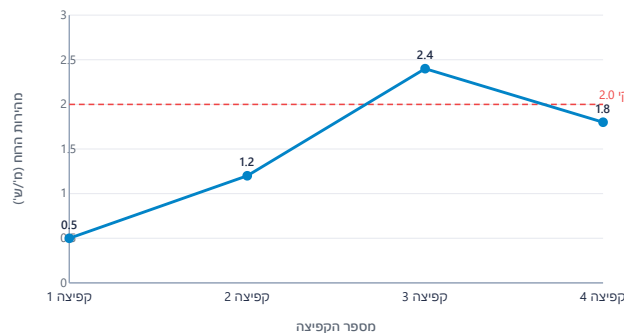
ו. האם כדאי למארגנים להזמין צוות עובדים נוסף לקופות בשעות 16:00–18:00? הסבירו.

ז. אם נבחר מישהו מאלה שקנו כרטיס עד 14:00, מה ההסתברות לבחור ילד או נער?

1

באליפיות אתלטיקה, תוצאה בקפיצה לרוחק מוכרת כשיא רשמי רק אם רוח הגב לא עלתה על 2.0 מטרים לשנייה. לפניכם נתונים מאימון מסכם של שלושה קופצים (כל קופץ ביצע 4 קפיצות).

**מקור מידע 1:** גרף מהירות הרוח (מטר/שנייה) בכל אחת מארבע הקפיצות.



**מקור מידע 2:** טבלת מרחקי הקפיצה (במטרים):

| קופץ  | קפיצה 1 | קפיצה 2 | קפיצה 3 | קפיצה 4 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| יואב  | 6.20    | 6.45    | 6.80    | 6.50    |
| דניאל | 5.90    | 6.10    | 6.30    | 6.15    |
| רון   | 6.00    | פסילה   | 6.95    | 6.40    |

שאלות:

- באיזו קפיצה נמדדה מהירות הרוח הגבוהה ביותר?
  - קפיצה 1
  - קפיצה 2
  - קפיצה 3
  - קפיצה 4
- מהו המרחק הגדול ביותר שקפץ יואב ברוח חוקית ( $\geq 2.0$  מ'ש)?
  - 6.80 מ'
  - 6.50 מ'
  - 6.45 מ'
  - 6.20 מ'
- מי מהקופצים השיג את הממוצע הגבוה ביותר ב־3 הקפיצות החוקיות (1, 2 ו־4)?
  - יואב
  - דניאל
  - רון
  - כולם שווים
- חשבו את ממוצע הקפיצות של דניאל בכל ארבעת הניסיונות. הציגו את דרך החישוב.

**5.** רון טוען שקפיצה 3 שלו (6.95 מ') מוכיחה שהוא הטוב ביותר. הסבירו, תוך שימוש בנתון מהגרף ובנתון מהטבלה, מדוע השיא של רון לא ייחשב.

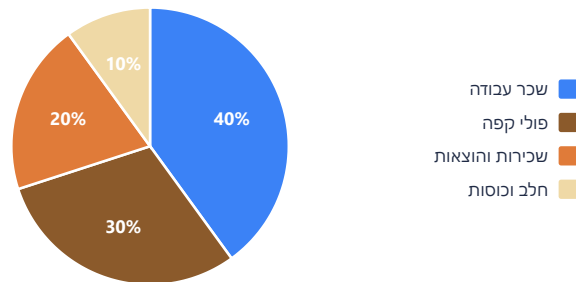
---

---

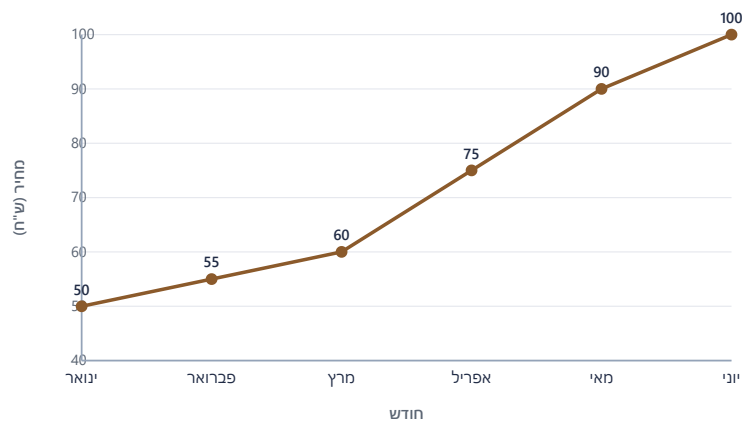
דני, בעל בית קפה, מוכר כוס קפה ב־15 ₪. בעקבות עליית מחירי פולי הקפה העולמיים הוא רוצה להבין כיצד זה ישפיע על רווחיו. לפניו שני מקורות מידע:

**מקור 1:** התפלגות ההוצאות להכנת כוס קפה אחת (לפני הרווח):

עלות הכנת כוס קפה אחת (ינואר)



**מקור 2:** מחיר עולמי של פולי קפה (לק"ג) בחצי השנה האחרונה:



מחיר עולמי של פולי קפה

**שאלה 1א.** מה הייתה המגמה הכללית של מחירי הקפה בחודשים ינואר עד יוני?

**שאלה 1ב.** בכמה אחוזים התייקר מחיר ק"ג קפה ביוני לעומת ינואר?

**שאלה 2.** בינואר העלות הכוללת לכוס קפה הייתה 10 ש"ח. בהנחה שרק מחיר הפולים השתנה (כמחושב בשאלה 1), חשבו מהי העלות החדשה של כוס קפה ביוני. הציגו את דרך החישוב.